

AMBALAJ BASKI TEKNİKLERİ



İÇİNDEKİLER

- Baskı Tanımı
- Baskı Tarihçesi
- Baskı Oluşum Süreçleri
- Ambalajda kullanılan Baskı Teknikleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Baskı kavramını tanımlayabilecek,
 - Baskı hazırlık süreçlerini açıklayabilecek,
 - Ambalaj tasarımında hangi baskı tekniklerinin kullanılacağını, kullanılan baskı tekniklerinin süreç aşamalarını öğrenebilecek,
 - Ambalaj tasarımlarınızı baskı türleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

AMBALAJ TASARIMI

Arş. Gör. Elif Arzen
DEMİREL İNAL

ÜNİTE 5

GİRİŞ

Küreselleşme; kültürel değişimler ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra, dünya ticaretini de önemli ölçüde etkilemiş, mal ve hizmetlerin çeşitliliğini arttırarak sınırlar ötesine taşımıştır. Her geçen gün artan nüfus yoğunluğu tüketimi artırdığı gibi tüketilecek ürünler arasında rekabeti de aynı oranda arttırmaktadır. Bu artış doğal olarak ambalaj tasarımlarına da yansımaktadır.

Modern dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümler, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını da etkilemiştir. Market raflarında yerini alan ambalajlar arasından tüketiciyi etkileyerek, ilk bakışta kendisini gösteren tasarımlar, tüketiciye o ürünü aldırarak deneyimlemelerini sağlamaktadır. Bu fark edilebilirlik durumu, satış oranlarını doğrudan etkilemektedir (İlisulu, 2019).



Yaratıcılık, teknoloji ve teknik uygulamalar ile malzeme bilgisi, tasarımcının hâkim olması gereken unsurlardır.

Farklı markalara ait aynı içerikli ya da benzer türden ürünleri, çeşitli türden farklı ambalaj tasarımları içerisinde görmekteyiz. Bu farklılık, ambalaj tasarımı yapılırken, *tasarlanan ambalajın rakip firma ambalajlarından çok daha etkili ve dikkat çekmesi gerekliliğini de* beraberinde getirmektedir.

Grafik tasarımcılar; iletilmek istenen mesajı en doğru ve etkili yolla tüketicinin dikkatini çekebilecek şekilde organize etmesinin yanı sıra, uygulamalarını nasıl bir teknoloji ile sonuçlandırması gerektiğini de bilmek durumundadır. Bu anlamda tasarımcılar, ambalaj üretim sürecinde kullanılması gereken teknik donanım ve malzeme bilgisi konularında da hâkimiyet sahibi olmalıdır.

Günümüz hammadde ve üretim çeşitliliği bu açıdan tasarımcıların elini kolaylaştıran bir husus olmakla beraber, tasarımcılar çalışmalarını kurgularken, çağa uygun, dikkat çekici ve sürdürülebilir en uygun malzeme ve baskı tekniğine karar vererek, hedef kitle üzerinde istenilen etki yaratılabilmektedir.

Ambalaj tasarım aşamasında karar verilmesi gereken ilk unsur ürüne göre malzeme (metal, cam, karton, plastik vb.) seçimidir. Malzemesine karar verilen ambalajın, biçimi, üretim tekniği, ambalajın görsel düzeni ve bu görsellerin oluşturulması (baskı tekniği), (doğrudan malzeme üzerine mi? Etiketleme mi? vb.) gibi aşamalar düşünülmesi gereken diğer hususlardır.

Yaratıcılığın dışında, teknik anlamda ambalajı tasarlayacak kişinin öncelikle yazılım bilgisine sahip olması, renk sistemleri ve baskı uygulamalarına göre durum alması gerekmektedir. Bu da tasarımcının; bilgisayar ortamında *kullanılan belirli dosya formatlarına (JPEG, TIFF, EPS, PDF vb.), renk sistemlerine (CMYK, RGB, SPOT-ÖZEL RENK vb.) ambalajda kullanılan baskı tekniklerine (TİPO, FLEKSO, TİFDRUK vb.)* hâkim olmayı gerektirir.

Yazılım uygulamalarında, tasarım transfer sürecinde kullanılan bir takım dosya formatları vardır. Bunlar; *JPEG: Piksel tabanlı görseller (bitmap) ve vektörel çizimlerin görüntülenmesinde standart bir format olarak kabul edilmektedir.* TIFF: Çoğunlukla görsel depolamak için tercih edilen TIFF formatı (bitmap), *tasarım programları arası görüntü alışverişi yapmak için kullanılmaktadır.* EPS: Neredeyse



Tasarım ögesini üzerinde barındıran herhangi bir yüzeye baskı altı malzemesi denilmektedir.

tüm grafik tasarım programları tarafından desteklenen bir formattır. *Hem nokta esaslı (bitmap/piksel tabanlı), hem de çizgi esaslı (vektörel) tasarımların görüntülenmesine ve kaydedilmesine imkân sağlamaktadır.* PDF: PDF dosyasının açılmasına imkân veren Adobe Acrobat programı birçok bilgisayarlar ve telefona doğrudan yüklendiği için, *tüm çalışma gruplarına (müşteri, matbaa) gruplarına gönderilmesinde kullanılmaktadır.* EPS ve TIFF dosya formatları gibi PDF formatı da hem çizgi hem de nokta esaslı görsellerin görünmesine imkân vermektedir (Becer, 2014).

Tasarımcı açısından; yazılım ve ambalaj baskı tekniklerinin yanı sıra kullanılan baskı altı malzemesinin de önemi büyüktür. *Baskı altı malzemesi, tasarımı üzerinde barındırabilecek herhangi bir yüzey olarak tanımlanmaktadır.* Herhangi bir yüzeyden kasıt genellikle kâğıt ya da kâğıt esaslı yüzeylerdir. Ancak; Serigrafi, tipo, ofset, tıfdruk, flekso, IML baskı gibi farklı baskı teknikleri sayesinde; promosyon ürünleri, plastik, naylon, seramik, cam, kumaş vb. baskı altı malzemelerine de baskı tekniği uygulamak mümkündür.

BASKI TANIMI

Yazının icadından sonra, *milattan önce 4000’li yıllarda yazı unsurlarını çoğaltmak, saklamak ve yaymak adına çoğaltım tekniklerinden yararlanılarak baskı kavramı gün yüzüne çıkmıştır* (Kınık, 2015). Süreç içerisinde çeşitli teknikler, teknolojiler ve baskı makinaları geliştirilmiştir.

Baskı terimi, iletişim amacıyla farklı çoğaltma tekniklerini (ofset, serigrafi, ahşap, metal, gravür, tipo, linol vb.) tercih edilerek mürekkebi baskı altı malzemesi üzerine aktarmak için kullanılmaktadır. *Her baskı tekniği, baskı altı malzemesi üzerinde farklı sonuçlar doğurmaktadır* (Ambrose ve Harris, 2014).

Bir diğer tanıma göre baskı, çoğaltma ve kopyalama işlevlerini bünyesinde barındıran bir tekniktir. *Herhangi bir metin, görüntü, tasarım vb. unsurları çeşitli mürekkepler kullanarak mekanik oluşturulması olarak tanımlanmaktadır* (Artopol, t.y.)

Baskı sanatının asıl amacı, birbirlerinin aynısı kopyalar meydana getirmektir. *Tasarımcı, piyasaya sürülecek ürünün üretim aşamasında, ortaya çıkabilecek maliyet ve kaliteyi öngörebilmesi için baskı teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.*

Ambalaj üretiminde tek bir baskı tekniği yoktur, her baskı tekniğinin birbirlerine oranla üstün ve zayıf yönleri (Maliyet, işçilik, zaman, pratiklik vb.) bulunmaktadır.

Ambalaj üretimi; ürün içerikleri, üretim aşamaları, nakliye süreçleri, saklama-depolama koşulları, raf ömrü, fiziksel özellikler (biçim, büyüklük, ağırlık vb.), tüketici kitle, tasarım anlayışı vb. unsurlar bir arada düşünülerek sonuçlanan bir süreçtir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, ürün özelliklerine göre tasarımlarda hangi baskı tekniğinin daha etkili, daha kullanışlı ve saklama koşullarına uygun olduğudur.



Her teknik, baskı altı malzemesi üzerinde farklı sonuçlar doğurmaktadır.



Örnek

- Tipo baskı tekniğinin kalıp hazırlığı çokça vakit almaktadır ve kalıp hatalarında revize edilmesi güçlüğü zayıf yönü iken, farklı kullanım şekillerine de (sonlandırma işlemlerinden, numarator, kalıp kesim, perforaj, gofre, ters gofre, varak) olanak sağlaması tipo baskının üstün yönü olarak karşımıza çıkmaktadır.

BASKI TARİHÇESİ

İnsanlığın doğuşundan bu yana toplu bir şekilde; yaşantılarını, tehlikeli hayvan ve bitkilerini, doğayı, güzellikleri vb. unsurları her zaman bir sonraki nesile aktarmak için çabalamıştır.



İlk baskı çalışmaları yontma taş çağında, mağara duvarlarına resim yapılması ile başlamıştır.

İlk baskı çalışmaları yontma taş devri ile beraber insanoğlunun duygularını, yaşanan olayları ve düşüncelerini mağara duvarlarına resmetmesi ile başlamıştır. Taş, tahta ve metal üzerine oyularak yazılmış ve resmedilmiş unsurlar bulunmaktadır. Oyularak çizilen unsurlar, kalıplar haline getirilmiş ve bu sayede çoğaltım işlemi yapılmaya başlanmıştır (Kınık, 2005).

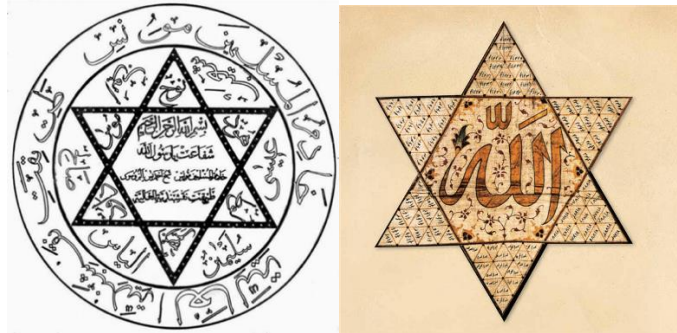
Tarihten günümüze kadar gelen en eski çoğaltım tekniği mühür olarak bilinmektedir. Küçük damgalar olarak da nitelendirilen mühürler, değerli taşlardan ya da metallerden oluşturulmaktadır. Metal ya da değerli taş kalıplara ters olarak kazınan görsel ve yazılar, kil üzerine, muma, mağara duvarlarına aktarılmaktadır. (Kınık, 2005).

İlk mühürler, Mezopotamya'da kullanılmıştır. Bilinen en ünlü mühür, üst üste iki ters üçgenden oluşan Hz. Süleyman'ın mührüdür (Görsel 5.1).

Her köşesinde peygamber isimleri kazılı olan (Kınık, 2005), altı kollu, yıldız formuna sahip Hz. Süleyman damgası, mistik anlamlar ifade etmektedir. Bu mührün nazardan ve kötülüklerden koruduğuna inanılmaktadır (Çoruhlu, 2013).



Mühürler (damga) ilk olarak Mezopotamya'da kullanılmaya başlamıştır.



Görsel 5.1. Mühr-ü Süleyman Motifleri (Dönertaş, 2020)



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, tarih içerisinde kullanılan mühürleri, sembol ve etki bakımından inceleyiniz.
- Mühürde kullanılan sembollerin anlamlarını araştırınız.

Zaman içerisinde aktarım şekilleri değişmiştir. Kil tabletler ve mağara duvarlarından farklı yüzey arayışları neticesinde “papirüs” kâğıdı baskı altı malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Papirüs kâğıdı; Mısırda üretilmeye başlayan, daha çok Nil nehrinin kenarlarında yetişen ve kamışa benzeyen Papirüs bitkisinden (Görsel 5.2) üretilen kalın bir kâğıt çeşididir (Akbulut, 2016).



Görsel 5.2. Papirüs Bitkisi, Kâğıdı ve Papirüs Üzerine Baskı

Günümüzde hala kullanılmakta olan kâğıt ise, milattan sonra 105 yılında (Kınık, 2005) Çinli bir saray memuru tarafından bulunmuş ve Çin’de üretimi yapılmaya başlanmıştır. Kâğıdın üretilmesi ile birlikte baskı sanatı hız kazanmıştır.

Kâğıdın bulunması ile ortaya çıkan baskı teknikleri, grafik tasarım alanının önemli bir kolunu oluşturmuştur (Tunçel, 2019).

Kâğıt tüm dünyada çoğaltım tekniklerinin kullanımına ve gelişimine katkı sunan önemli bir baskı altı malzemesi olmuştur. *Baskı altı malzemesi, üzerinde tasarım bulunan elek ya da baskı kalıbı ile mürekkep aktarma süreci olarak tanımlanmaktadır* (Ambrose ve Harris, 2012). *Üzerinde herhangi bir görsel bulunan, baskı kalıbından ya da elekten baskı altı malzemesine vernik ya da mürekkep aktarım süreci ise baskı olarak tanımlanmaktadır* (Ambrose ve Harris, 2012).

Baskı teknikleri ilk olarak özgün baskı ile başlamıştır fakat yaşanan gelişmeler (kâğıdın icadı, mürekkep çeşitliliği, hız) ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte endüstriyel baskı teknikleri kullanılmaya başlanmıştır.

Özgün baskı çalışmaları günümüzde yerini kaybetmemiştir fakat daha çok butik işlerde ve sanatsal çalışmalarda kullanılmaya devam etmektedir.

Baskı kavramı, özgün baskı ve endüstriyel baskı olarak ikiye ayrılmaktadır. *Özgün baskı, daha çok sanatsal amaçlı bir çoğaltma olup, değeri yüksek, kişiye*

Papirüs; sazlıkta yetişen papirüs bitkisinden üretilen kalın bir kâğıttır.



Baskı kavramı; özgün ve endüstriyel olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

özel ya da genel olarak baskıları birbirinden farklılık içeren sanatçı imzalı baskı türlerini içermektedir. Endüstriyel baskı ise; ticari bir amaçla, herhangi bir tasarım unsurunu pazarlamak adına, tüketiciye ya da müşteriye iletmek için hazırlanan ve uygulanan baskılar olarak açıklanabilir. Endüstriyel baskı her zaman birbirinin aynısı ürünler ortaya koymaktadır.

Sanayi devrimi, küreselleşme gibi dönüşümler teknolojik gelişimleri hızlandırmış, dolayısıyla bu durum makine teknolojilerini de etkilemiştir. Günümüzde manuel ya da otomatik, insan unsuruyla çalışan ya da robotik vb. çeşitlenmiş çok fazla baskı makinası bulunmaktadır.

Baskı teknikleri, baskı tarihinin ilk zamanlarından günümüze din, siyaset, sanat ve ekonomi vb. konuları ve nesilden nesile aktarmak için kullanılmıştır (Tıngır ve Tarlakazan, 2022).

Zamanla teknolojik altyapının ilerlemesi ve endüstriyel baskı tekniklerinin gelişmesi ile birlikte, geleneksel yöntemlere oranla daha güvenilir, daha hızlı ve daha yüksek kalite baskı seçenekleri kullanılmaya başlanmıştır.

Rekabet ortamında tüketici beklentilerini karşılayan endüstriyel baskı tekniklerinin, esnek yapısı basım endüstrisini geliştirmekte önemli katkı sağlamaktadır (Tunçel, 2019).

BASIM OLUŞUM SÜREÇLERİ



Basım süreçleri; baskı öncesi işlemler, baskı ve basım sonrası işlemler olmak üzere üç aşamalıdır.

Ambalaj sanayiinde basım, oluşum süreçleri üç aşamada ele alınmaktadır. Bunlar; ambalajın baskı öncesi hazırlığı, ambalajın basım süreci ve ambalajda baskı sonrası işlemlerdir.

Baskı öncesi işlemlerde ilk aşama, tasarım sürecidir. Tasarlanan ambalaja ait taslaklar ve alternatif çizimleri, dijital baskı yöntemleri ile çıkış alınarak müşteri beğenisine ve onayına sunulmaktadır. Bir başka deyimle, *son prova olarak da adlandırılan baskı öncesi hazırlık, tasarlanan ambalajın basımdan önce, müşterinin onayı için hazırlanan orijinal boyutlarında görsel bir maketidir.*

Tasarım kısmını da içerisine alan baskı öncesi hazırlık sürecinde, tasarımcının bilmesi ve uygulaması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar;

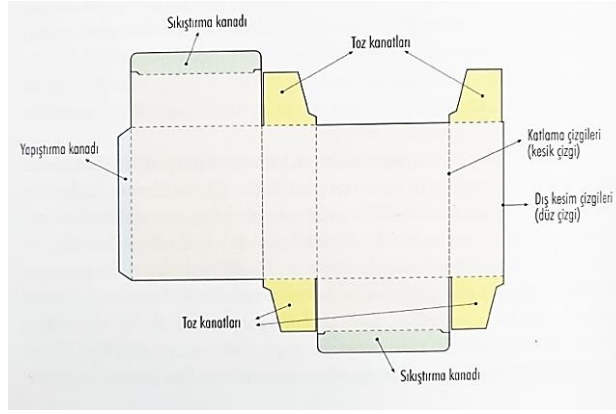
Konstrüksiyon tasarımı, (ürünün konulacağı ambalajın (kutunun) açılımının, tasarım alanının ve renk ayrımının hazırlanması anlamlarına taşımaktadır). Ambalaj maliyet hesaplamasının yapılabilmesi için konstrüksiyon tasarımının yapılması gerekmektedir (Görsel 5.3). Aksi takdirde fiyat belirlenmesi mümkün olmayacaktır.

Grafik tasarım, (ambalaj tasarımında bulunması gereken tüm unsurlarla beraber tasarımın gerçekleştirilmesidir).

Montaj (baskı tabakasına kaç ambalaj sığabiliyorsa en az fire ile montajın gerçekleştirilmesi aşamasıdır (Gençoğlu, 1999).

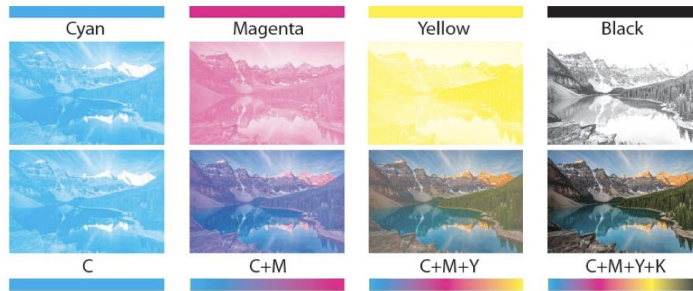


Baskı oluşum süreçleri 3 aşamada incelenmektedir. Bunlar; baskı öncesi hazırlık, basım süreci ve baskı sonrasıdır.



Görsel 5.3 Konstrüksiyon Tasarım Örneği (Becer, 2014)

Baskı kalıbının hazırlanması (her baskı tekniğinde farklı uygulamalarla gerçekleştirilen baskı kalıbı hazırlığı, ambalaj malzemesine göre de değişiklik göstermektedir). Fakat temel olarak, tasarımı baskı altı malzemesine aktarmak için kullanılan bir araçtır (Görsel 5.4), (Ambrose ve Harris, 2012).



Görsel 5.4. Ofset Baskı Tekniğinde Kalıp ve Baskı (printingcenterusa.com, 2022)

Kesim çizgileri ve taşma paylarının hazırlanması (üretim aşamasındaki katlamaları-kesimleri yapılacak alanlar için tasarım üzerine yerleştirilen işaretlerin (kros) belirlenmesi ve eklenmesi işlemidir (Görsel 5.5).



Görsel 5.5. Kesim Çizgilerinin ve Taşma Paylarının Hazırlığı (Ambrose ve Harris, 2012)

Basımına başlanmadan önce gerçekleşen baskı öncesi hazırlık sürecinde, elde edilen maket, onaylanan ürün ile karşılaştırılmaktadır. Provası alınan ürünün ile basımı yapılacak ürün arasında renk tutarlılığında hata payının bulunmadığından emin olmayı içermektedir. Genellikle “Lup” kullanılarak renk hataları tespit edilmektedir (Ambrose ve Harris, 2012).



Lup; baskı öncesinde, maketlerin detay ve kalitelerini kontrol etmek için kullanılan büyüteçlerdir.

Sekiz kat büyütme özelliğine sahip Lup (Görsel 5.6), görselin tam üzerinde ve göze dayanarak kullanılmaktadır (Ambrose ve Harris, 2012).



Görsel 5.6. Lup (Ambrose ve Harris, 2012)

Lup, basılı prova çıktıların ve filmlerin detay ve tram kalitelerini kontrol etmek için kullanılan büyüteçlerdir (Ambrose ve Harris, 2012).

Ambalajın basım süreci; ürün, ihtiyaç, talep vb. unsurlar doğrultusunda kullanılmaya karar verilen bir dizi baskı tekniği uygulamaları gerektiren bir süreçtir. Günümüzde kullanılan bu baskı teknikleri; **yüksek baskı (tipo, fleksa), çukur baskı (tifdruk), düz baskı (ofset (tabaka ve web)) ve elek baskı (serigrafi)** olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmektedir. Bununla beraber, baskı tekniklerinin de kendi aralarında alt kolları ve basım yöntemleri bulunmaktadır.

Basım sonrasındaki süreçte ise; basımı yapılan ambalajların tasarımına bağlı olarak; kesim, katlama, kırım, varak, yaldız, lak, gofre, ters gofre, selefona gibi işlemler uygulanır. Daha sonrasında ise paketlenme, depolama ve teslimat işlemleri de bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

AMBALAJDA KULLANILAN BASKI TEKNİKLERİ

Baskı sonlandırma işlemleri ve baskı teknikleri, tasarım süreçlerinin en son hali olan somut (fiziksel) ürünü ortaya koymaktadır (Ambrose ve Harris, 2014).

Tasarımcıların, ürün özelliklerine, kullanılacağı alana, kapasitesine, baskı sayısına ve maliyetine göre, uygun olan baskı tekniğini ve baskı altı malzemesini iyi belirlemeleri gerekmektedir. Planlamanın yanlış olması durumunda ambalaj içerisindeki ürünün doğrudan ve olumsuz etkilenmesinin yanı sıra, maliyet açısından da farklılıklar ve kayıplar doğacaktır (Demirel İnal, 2021).

Ürün ambalajı üzerinde yer alan grafik tasarım ya da ambalaj etiketinin estetik başarısı, kullanılan baskı tekniği ile anlam kazanmakta ve tasarımın ifadesi güçlenmektedir.

Başarılı bir ambalaj tasarımı için gereken, ambalaj içerisindeki ürün özelliklerine göre doğru seçilmiş bir baskı altı malzemesi ve baskı tekniğidir.

Tipo Baskı

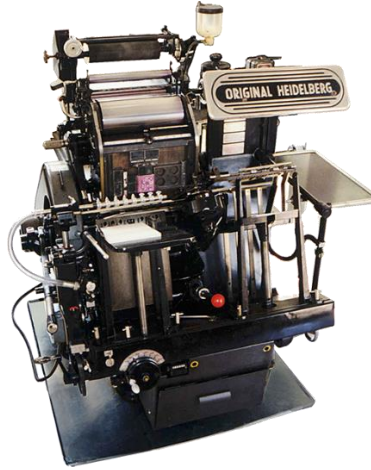
Bir yüksek baskı tekniği olan tipo baskı, **ilk ticari basım tekniği olarak** karşımıza çıkmaktadır ve **tarihte bilinen en eski basım tekniğidir** (Görsel 5.7).



Tram, görsel üzerindeki noktacık sayısıdır. Tram ne kadar fazla olursa görüntü kalitesi o kadar iyileşir.



Tipo baskı; bir yüksek baskı uygulaması olup, ilk ticari baskı tekniğidir.



Görsel 5.7. Tipo Baskı Makinesi (letterpresscommons.com, 2022)



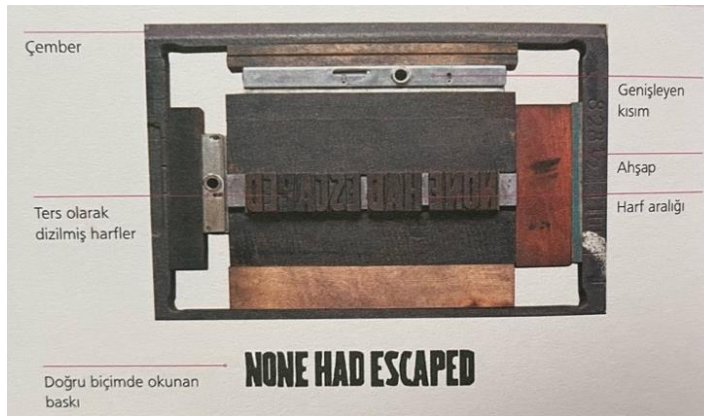
Klişe (baskı kalıbı,) bir görseli baskı altı malzemesine aktarmada kullanılan malzemedir.

Tipo baskının anlaşılması adına “daktilo tuşları” en güzel örnektir. Yalnızca yüksek baskı kalıpları kullanılarak elde edilen tipo baskı; *tahta, metal, çinko, kurşun, piring, muşamba vb.* malzemelerle hazırlanmaktadır.

Tipo baskı kalıplarının hazırlık aşaması manuel olabileceği gibi fotomekanik tekniklerle de olabilmektedir (Kınık, 2015). *Tipo baskıda kullanılan baskı kalıbı “Klişe” olarak adlandırılmaktadır.*

Klişe, tasarımın baskı altı malzemesine aktarılmasında kullanılan, farklı yöntemler kullanılarak hazırlanan, üzerinde alçak ve yüksek alanların bulunduğu baskı aktarım malzemesi olarak tanımlanmaktadır (Çoşkun, 2013).

Yüksek baskıların tamamında, tasarımı yapılan unsurlar (resim ve yazılar), klişe üzerine (baskı kalıbına) ters olarak aktarılacak durumundadır. Ters olarak aktarılan tasarımın yüksekte kalan kısımları boya ile buluştuktan sonra baskı altı malzemesine düz bir şekilde aktarılmaktadır (Görsel 5.8).



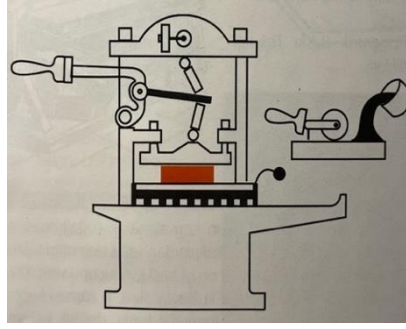
Görsel 5.8. Tipo baskı klişesi (Ambrose ve Harris, 2012)



Yüksek baskıda tasarım kalıba ters olarak aktarılır.

Rölyef baskı olarak da adlandırılan tipo baskı tekniği, Baskı kalıbı oyularak elde edilen yüksek kısımların mürekkebe doyması sonucu, baskı altı malzemesine preslenmesi ile elde edilmektedir (Görsel 5.9).

Kalıp üzerinde alçakta kalan kısımlar ise mürekkep almamakta ve negatif alan (beyaz) olarak kalmaktadır.



Görsel 5.9. Tipo Baskı Mürekkep Aktarımı (Kınık, 2005)



“Gofre” diye adlandırılan kabartma baskı, tipo baskı ile elde edilmektedir.

Tipo baskı uygulaması yapılırken uygulanan basınç hassasiyetine göre baskı altı malzemesinde ton eşitsizliği ve değişikliği meydana gelebilmektedir. Bunun yanında baskı altı malzemesi üzerinde kabartılarda oluşabilmektedir (Polat H., 2018).

Farklı kullanım şekillerine de olanak sağlayan tipo baskı makineleri kullanarak, baskı sonlandırma işlemleri içerisinde yer alan, *numaratör, kalıp kesim, perforaj, gofre (kabartma), ters gofre (çökertme), varak yaldız* gibi uygulamalar da yapabilmektedir (Görsel 5.10).



Bireysel Etkinlik

- Tipo baskı tekniği kullanılarak basımı gerçekleştirilmiş bir örnek ambalaj bulup inceleyiniz.



Görsel 5.10. Tipo Baskı Kalıp Kesim Örneği, (Etiket)



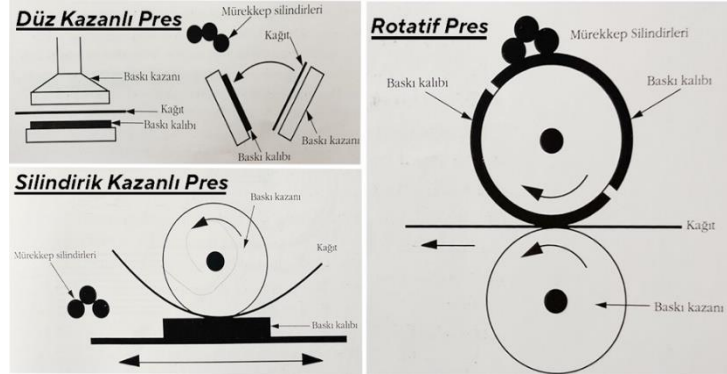
Tipo baskıda; düz, silindirik ve rotatif kazanlı olmak üzere üç adet baskı presi kullanılmaktadır.

Tipo baskıda 3 adet baskı presi kullanılmaktadır. *Bunlar; düz kazanlı pres, silindirik kazanlı pres ve rotatif pres olarak adlandırılmaktadır* (Görsel 5.11).

Düz kazanlı preste kullanılan klişe ve baskı kazanı eğimsiz ve düzdür. *Düz kazanlı presler genellikle etiket ve ambalaj kesme, kartvizit ve antetli (başlıklı) kağıt işlerinde kullanılmaktadır.*

Silindirik kazanlı preste, klişe düz fakat baskı kazanı silindirik biçimde konumlandırılmıştır. *Silindirik kazanlı presler genellikle broşür ve katalog işlemlerinde kullanılmaktadır.*

Rotatif preste ise, baskı kazanı ve klişe, her iki malzeme de silindirik konumundadır. *Rotatif pres makinası, sürekli basıma uygun ve ciddi hızlara ulaşabilmektedir.* Bu sebeple çoğunlukla gazete ve dergi işlerinde kullanılmaktadır.

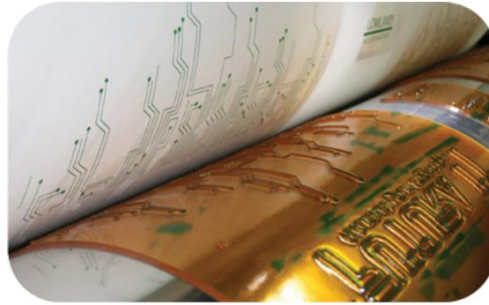


Görsel 5.11. Tipo Baskıda Pres Çeşitleri (Becer, 2014)

Flekso Baskı

Tipo baskı ile çalışma sistemleri açısından birbirlerine çok fazla benzerlik göstermektedir. Flekso baskı da tıpkı tipo baskı gibi yüksek baskı teknikleri kategorisinde yer almaktadır. *Baskı kalıbında alçakta kalan kısımlara mürekkep gelmezken yüksekte kalan mürekkepli kısımların baskı altı malzemesine preslenmesi sonucunda baskı oluşturulmaktadır.*

Tipo baskı ve flekso baskıdaki en büyük fark baskı kalıplarının materyalleridir. *Tipo baskıda kullanılan kalıpların (metal, tahta, kurşun vb.) aksine, flekso baskı kalıbı kauçuk ya da polimer esastır.* Baskı kalıbının esnek bir yapıya sahip olması pek çok baskı altı malzemesine (oluklu mukavva, polietilen folyo, selefon, alüminyum vb.) baskı uygulaması yapmaya izin vermektedir (Görsel 5.12).



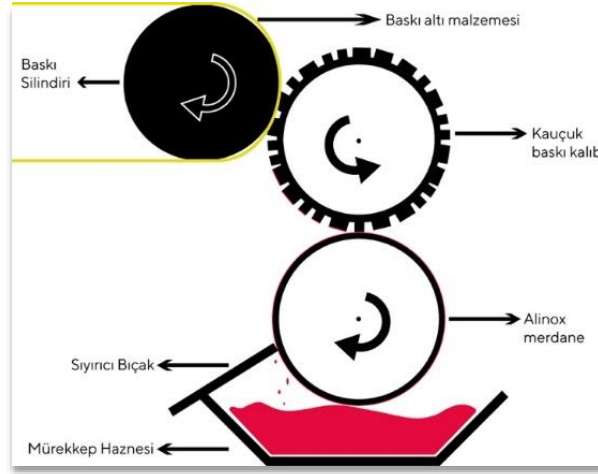
Görsel 5.12. Flekso Baskı Klişesi (Özkan klişe, 2022)

Flekso baskının en yaygın kullanıldığı alan ambalaj tasarımıdır. *Çoğunlukla fleksbıl denilen cips, jelibon, çorba, çikolata, dondurma vb. esnek ambalajlarda kullanıldığı görülmektedir.*

Flekso baskının işleyiş yöntemi şu şekildedir; ilk olarak mürekkep haznesinde dönen alinox merdanenin yüzeyine aldığı mürekkep, sıyrıcı bıçak yardımıyla inceltilmektedir.

Alinox (tramlı) merdane üzerindeki inceltilmiş mürekkep tabakası, flekso (kauçuk, klişe) baskı kalıbının yüksekte kalan kısımlarına temas etmektedir.

Klişenin yüksekte kalan kısımlarındaki mürekkep baskı silindirisinin dönmesiyle, kalıp ve baskı silindiri arasında kalan baskı altı malzemesine aktarılmış olması ile baskı gerçekleşmektedir. Flekso baskıda her renk için ayrı kalıp hazırlığı gerekmektedir (Görsel 5.13).



Görsel 5.13. Flekso Baskı Uygulama Prensibi

Endüstriyel baskı çeşitleri arasında, üretim, kalıp ve baskı maliyeti açısından avantajlı bir baskı tekniği olduğu söylenebilir. Ambalaj üretimi üzerinde web ofsete oranla daha az maliyetlidir. *Genellikle kısa ve orta tirajlı işlerde flekso baskı tercih edilmektedir* (Kınık, 2015).

Flekso baskı makinası; perforaj, kesim, tabakalama gibi farklı amaçlı işler de sunabilmektedir (Görsel 5.14).

Ambalaj sanayiinde en fazla kullanılan baskı tekniği flekso baskıdır. Alışveriş poşetleri, ambalaj etiketleri, paketlenme kâğıdı, pet şişe üstü etiketleme, oluklu mukavva gibi ürünler için yaygın olarak tercih edilmektedir. Günümüzde satışı yapılan süt ambalajlarının yüzde 90'ı flekso baskı tekniği ile basılmıştır (Uçar, 2017: 182).



Görsel 5.14. Flekso Baskı Makinesi (Kınık, 2015)

Tifdruk Baskı

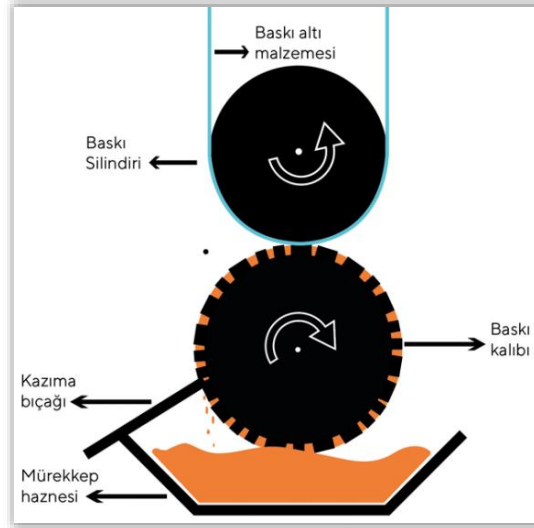
Özgün baskıda kullanılan gravür tekniğinin ticari biçimi, tifdruk baskı olarak adlandırılmaktadır (Becer, 2013). Tifdruk baskı tekniğinde oyma baskı kalıbı

kullanılmaktadır. Bu sayede oyulmuş çukur yüzeylere dolan mürekkep, baskı altı malzemesine aktarılmaktadır.

Tifdruk baskının işleyiş yöntemi şu şekildedir; oyulmuş baskı kalıbı mürekkep haznesi içerisinde dönerek bünyesine mürekkebi toplamaktadır, dönen baskı kalıbını kazıyan bıçak ile baskı kalıbının yalnızca çukur yüzeylerinde mürekkep kalmaktadır. Baskı kalıbının çukur yüzeyinde yer alan mürekkep baskı silindiri sayesinde baskı altı malzemesine aktararak baskı işlemi gerçekleştirilmektedir (Görsel 5.15).



Endüstriyel alanda kullanılan “tifdruk” baskı ile özgün baskıda kullanılan “gravür” baskı aynı prensiplere sahiptir.



Görsel 5.15. Tifdruk Baskı Uygulama Prensibi

Tifdruk baskı tekniğinde, baskı kalıbı metal bir silindir kalıptan oluşmaktadır. Üzeri lazer ile oyularak elde edilen metal silindir baskı kalıbının hazırlık süreci uzun vakit alması ve maliyeti diğer baskı tekniklerine oranla yüksektir. Bu sebeple daha çok yüksek tirajlı işlerde tercih edilmektedir (Görsel 5.16).



Tiraj, talep edilen baskı sayısıdır.



Görsel 5.16. Rotatif Tifdruk Baskı Makinesi (MEGEP, 2007)

Tifdruk baskı tekniğinde her bir kopyada; tutarlı, birbirinin aynısı görüntüler elde edilmektedir (Akdoğan, 2006).

Bu teknik ile genellikle, duvar kâğıtları, değerli kâğıtlar (pul, para vb.), ambalaj ve etiket basımları gerçekleştirilmektedir.



Para, pul gibi değerli kâğıtlar, “tifdruk baskı” tekniği ile basılır.

Endüstriyel baskı tekniklerinin tümü içerisinde, *en yoğun siyah tonu ve en geniş renk pigmentine sahip olan tifdruk baskı* ara tonlu imgelerin basımında da kusursuz sonuçlar vermektedir (Becer, 2013).

Akışkan mürekkep tercih edilen tifdruk baskı tekniğinin renk skalası da oldukça geniştir. Ayrıca tifdruk baskı tekniğinde kullanılan baskı kalıbı ömrünün uzun olması avantaj sağlamakta ve genellikle yüksek tirajlı işler için tercih edilmektedir (Polat H., 2018).

Ofset Baskı

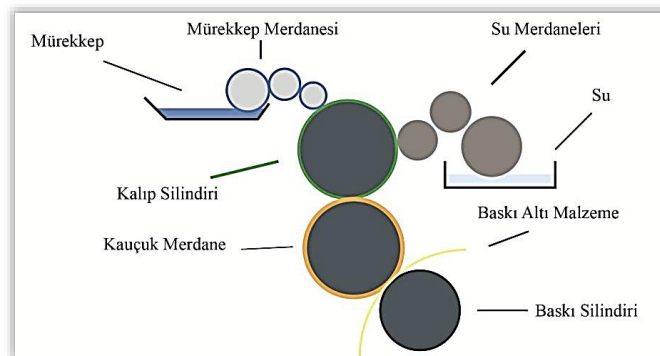
Ofset baskı, düz baskı teknikleri içerisinde yer almaktadır. Mürekkebi alan ve almayan kısımlar arasında bir yükselti farkı bulunmamaktadır.

Ofset baskının temelleri *litografi* yani *taş baskı* tekniğine dayanmaktadır. Litografinin ticari biçimi olarak bilinmektedir (Ceylan, 2015).

Su ve yağ tepkimesine dayalı bir çalışma prensibi bulunmaktadır. Baskı silindiri, kauçuk silindir ve kalıp silindiri olmak üzere üç silindir ile su ve mürekkep merdaneleri olmak üzere iki de merdanelen oluşmaktadır.

Ofset baskı sisteminin çalışma prensibi şu şekildedir;

Kalıp silindiri ilk olarak su merdaneleri üzerinde (nemlendirme ünitesi) dönmeye başlamaktadır. Bu aşamada, kalıp silindiri su, asit ve Arap zamlından oluşan çözelti ile nemlenerek kalıp silindir üzerindeki tasarımın boş kısımlarını yani baskıya girmeyecek yüzeyler tarafından emilmekte, tasarım bulunan yani baskıya girecek yüzeyler tarafından reddedilmektedir. Nemlendirme ünitesinden sonra yağ bazlı mürekkep merdaneleri ile buluşan kalıp silindiri bu kez, tasarımın bulunduğu yani baskıya girecek yüzeyler tarafın emilmekte ve sulu çözelti ile kaplı alanlar tarafından reddedilmektedir. Tasarım alanı mürekkeplenmiş kalıp silindiri mürekkebi kauçuk silindire aktardıktan sonra, baskı silindiri ile buluşarak, yüzeyinde yer alan mürekkep, baskı silindiri sayesinde baskı altı malzemesine aktarılırak ofset baskı işlemi gerçekleştirilmektedir (Görsel 5.17).



Görsel 5.17. Ofset Baskı Uygulama Prensibi (Coşkun, 2013)

Kauçuk silindirinin (blanket silindiri) kullanım amacı; *kullanılan baskı kalıbının çok hassas olmasıdır. Bir diğer sebebi ise, baskı altı malzemesine daha fazla baskı uyguladığı için* kalitesi düşük olan grenli kâğıtlarda bile oldukça iyi sonuçlar elde edebilmektedir.



Ofset baskı ile hem tabaka hem de bobin kâğıt baskı yapabilmektedir.

Ofset baskıda, “CTP” (*computer to plate*) adı verilen baskı kalıp uygulaması sayesinde, tasarımlar bilgisayar üzerinden aktarılarak, doğrudan kalıp pozlandırma işlemi yapılabilmektedir. Bu sayede, eskiden kullanılan renk ayrımı, film çıkışı, kalıp pozlama ve montaj işlemleri, günümüzde devreden çıkmıştır. CTP yöntemi ile pozlama ve montaj bilgisayar üzerinden yapılarak ofset baskı kalıbı (Görsel 5.18) kolayca hazırlanabilmektedir (Kınık, 2015).

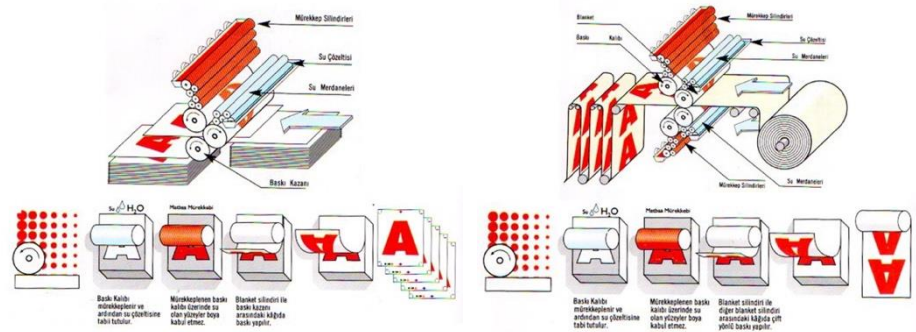


Görsel 5.18. “CTP” ile Pozlanan Metal Kalıp (ecoographixsales.com, 2022)

Ayrıca ofset baskı tekniğinin baskı öncesi hazırlık aşamasında, *tasarım üzerinden hızlı düzeltme imkânı sunarak, diğer baskı tekniklerine oranla bu açıdan da avantaj sağlamaktadır* (Polat A, 2018).

Kaliteli sonuçlar elde edilen ofset baskı tekniğinde, kalıp hazırlığı, baskı hızı ve maliyeti vb. hususlar, diğer baskı tekniklerine oranla çok daha kolay ve uygun olduğu için yüksek tirajlı işlerde ideal bir uygulamadır.

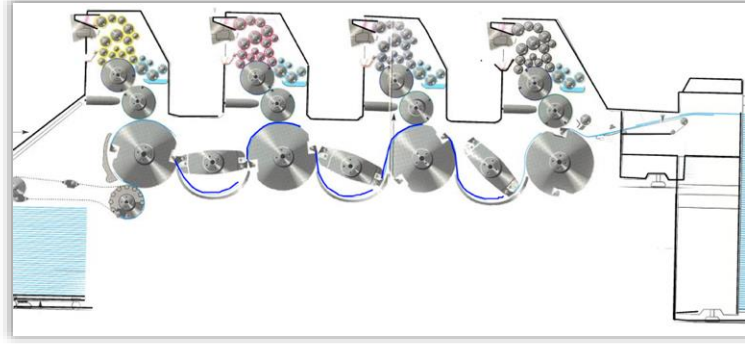
Ofset baskı tekniği ile hem bobin hem de tabaka kâğıda baskı yapılabilmektedir. Sürekli rotatif (web ofset) ve tabaka beslemeli (tabaka ofset) baskılar bu tekniğin kullanım biçimleridir (Görsel 5.19).



Görsel 5.19. Tabaka Ve Web Ofset Baskı Makinesi Düzenekleri (Uçar, 2017)

Tabaka ofset; *broşür, el ilanı, ambalaj kutu vb. düşük tirajlı işlerde tercih edilmektedir.* Tabaka ofset baskı makinelerinin ortalama hızı; 7-10 bin tabaka/saat olarak verilmektedir.

Web ofset; *dergi, gazete vb. yüksek tirajlı işlerde tercih edilmektedir*. Bobin halindeki baskı altı malzemelerine 15000-50000 adet/saat hızla *çift taraflı baskı yapabilme özelliğine sahiptir* (Görsel 5.20), (Aydemir, 1999).



Görsel 5.20. 4 Renk Ofset Baskı Makinesi İç Düzenegi (MEB, 2011)

Ofset baskının kurulum maliyeti yüksek olduğu için, düşük tirajlı işlerin basımında ekonomik bir baskı tekniği olmaktan çıkmaktadır (Ambrose ve Harris, 2012).



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, ofset baskı ile ilgili uygulama videoları bulup, izleyiniz.

Serigrafi Baskı

Elek baskı ya da ipek baskı olarak da tanımlanan serigrafi baskı, bir seri oluşturma yöntemidir.

Serigrafi bakıda, baskı altı malzemesinin düz bir yüzeye sahip olması gerekmemektedir. Cam, tahta, plastik, metal, deri, kumaş, metal vb. neredeyse tüm yüzeylere kusursuz baskı yapma kapasitesine sahip olan serigrafi baskı, özellikle ambalaj sektöründe ve ambalaj etiketlerinde sıklıkla tercih edilmektedir.



Promosyon ürünler denilince ilk akla gelen baskı tekniği serigrafi baskıdır.



Örnek

- Plastik kaplı kremler, cam malzemeli zeytinyağları, metal çikolata ambalajları, deodorantlar yada ambalaj tasarımında kullanılan etiketler, serigrafi baskı tekniği ile baskı yapılan ürünlere örnek olarak verilebilir.

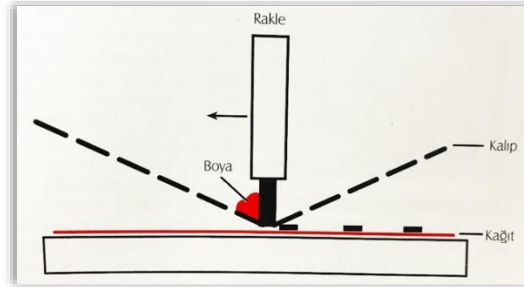
Ayrıca her renk için ayrı kalıp hazırlığı ve her renk basımı sonrası bir sonraki renk için basılan rengin kurumasının beklenmesi de basım süresini uzatmaktadır.

Serigrafi baskının işleyiş yöntemi şu şekildedir;



Serigrafi baskı tekniği hemen hemen tüm baskı altı malzemelerine baskı yapabilme özelliğine sahiptir.

- Tasarımların ipek, polyester ya da ince dokunmuş tel örgü alanlar üzerine fotografi yöntemi ile aktarılan ya da manuel olarak kesme yapıştırma yöntemiyle hazırlanan baskı kalıpları kullanılmaktadır.
- Metal ya da ahşap baskı çerçevesine gerilen baskı kalıbı üzerine mürekkep dökülmekte ve rakle denilen kauçuk bir malzemeden oluşan yayıcı yardımı ile baskı kalıbında bulunan açık gözeneklerden baskı altı malzemesine mürekkep aktarma işlemi gerçekleştirilmektedir (Görsel 5.21).
- Serigrafi baskı yönteminde dayanıklı ve kalın mürekkepler tercih edilmektedir (Becer, 2014).



Görsel 5.21. Serigrafi Baskı Prensibi (Kınık, 2005)

Serigrafi baskı; matbaaya uygun olmayan yüzeylerde, ambalaj sektöründe; birincil ambalajlarda, etiketlerde, promosyon malzemelerinde ve etiketlerde, kullanılan bir tekniktir. Bunların yanı sıra düşük tirajlı özgün afiş, davetiye, kartvizit vb. uygulamalarda da tercih edilebilen bir baskı yöntemidir (Kınık, 2005).

Diğer baskı tekniklerine oranla yavaş işleyen bir baskı süreci bulunmakta ve maliyetli bir baskı tekniği olarak tanımlanmaktadır. Maliyet ve yavaş işleyen bir sisteme sahip olduğu için, genellikle düşük tirajlı işlerde ya da özel siparişlerde tercih edilmektedir (Ambrose ve Harris, 2010). Manuel baskı aparatlarının yanında günümüzde otomatik makineler de kullanılmaktadır (Görsel 5.22).



Görsel 5.22. Serigrafi Baskı Makinası (Teknomatsan, 2017)

Serigrafi tekniğinde kullanılan mürekkep koyu kıvamlı olduğu için baskı altı malzemesinde diğer baskı tekniklerine göre kabartı oluşturmaktadır (Ambrose ve Harris, 2014).



Gençlerin severek giydiği T-Shirt baskıları serigrafi yöntemi ile yapılmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- İnternet araştırması yaparak, günümüzde kullanılan baskı tekniklerini araştırınız.
- Araştırmanızda belirleyeceğiniz bir teknikle ilgili basılmış örnekleri inceleyiniz.



Özet

•Baskı Tanımı ve Gelişimi

- Yazının icadından sonra, milattan önce 4000’li yıllarda yazı unsurlarını çoğaltmak, saklamak ve yaymak adına çoğaltım tekniklerinden yararlanılarak baskı kavramı gün yüzüne çıkmıştır. Süreç içerisinde çeşitli teknikler, teknolojiler ve baskı makineleri geliştirilmiştir.
- Baskı terimi, iletişim amacıyla farklı çoğaltma tekniklerini (ofset, serigrafi, ahşap, metal, gravür, tipo, linol vb.) tercih edilerek mürekkebi baskı altı malzemesi üzerine aktarmak için kullanılmaktadır.
- İlk baskı çalışmaları yontma taş devri ile beraber insanoğlunun duygu durumlarını, yaşanan olayları ve düşüncelerini mağara duvarlarına resmetmesi ile başlamıştır. Taş, tahta ve metal üzerine oyularak yazılmış ve resmedilmiş unsurlar bulunmaktadır. Oyularak çizilen unsurlar, kalıplar haline getirilmiş ve bu sayede çoğaltım işlemi yapılmaya başlanmıştır.
- Tarihten günümüze kadar gelen en eski çoğaltım tekniği mühür olarak bilinmektedir. Metal ya da değerli taş kalıplara ters olarak kazınan görsel ve yazılar, kil üzerine, muma, mağara duvarlarına aktarılmıştır.
- Zaman içerisinde aktarım şekilleri değişmiştir. Kil tabletler ve mağara duvarlarından farklı yüzey arayışları neticesinde “papirüs” kâğıdı baskı altı malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
- Papirüs kâğıdı; Mısırda üretilmeye başlayan, daha çok Nil nehrinin kenarlarında yetişen ve kamışa benzeyen Papirüs bitkisinden üretilen kalın bir kâğıt çeşididir.

•Basım Oluşum Süreçleri

- Ambalaj sanayiinde basım, oluşum süreçleri üç aşamada ele alınmaktadır. Bunlar; ambalajın baskı öncesi hazırlığı, ambalajın basım süreci ve ambalajda baskı sonrası işlemlerdir.
- Baskı öncesi işlemlerde ilk aşama, tasarım sürecidir. Tasarlanan ambalaja ait son prova olarak da adlandırılan baskı öncesi hazırlık, tasarlanan ambalajın basımdan önce, müşterinin onayı için hazırlanan orijinal boyutlarında görsel bir maketidir. Tasarım kısmını da içerisine alan baskı öncesi hazırlık sürecinde, tasarımcının bilmesi ve uygulaması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar; konstrüksiyon tasarımı, grafik tasarımı, montaj, baskı kalıbının hazırlanması, kesim çizgileri ve taşıma paylarının hazırlanmasıdır.
- Ambalajın basım süreci; ürün, ihtiyaç, talep vb. unsurlar doğrultusunda kullanılmaya karar verilen bir dizi baskı tekniği uygulamaları gerektiren bir süreçtir.
- Basım sonrasındaki süreçte ise; basımı yapılan ambalajların tasarımına bağlı olarak; kesim, katlama, kırım, varak, yıldız, lak, gofre, ters gofre, selefona gibi işlemler uygulanır. Daha sonrasında ise paketleme, depolama ve teslimat işlemleri de bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

•Ambalajda Kullanılan Baskı Teknikleri

- Günümüzde ambalajda kullanılan baskı teknikleri; yüksek baskı (tipo, flekso), çukur baskı (tifdruk), düz baskı (ofset (tabaka ve web)) ve elek baskı (serigrafi) olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmektedir.
- Bir yüksek baskı tekniği olan tipo baskı, ilk ticari basım tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Rölyef baskı olarak da adlandırılan tipo baskı tekniği, Baskı kalıbı oyularak elde edilen yüksek kısımların mürekkebe doyması sonucu, baskı altı malzemesine preslenmesi ile elde edilmektedir.
- Farklı kullanım şekillerine de olanak sağlayan tipo baskı makineleri kullanılarak, baskı sonlandırma işlemleri içerisinde yer alan, numarator, kalıp kesim, perforaj, gofre (kabartma), ters gofre (çöktürme), varak yıldız gibi uygulamalar da yapılabilmektedir.



Özet(devamı)

- Flekso baskı yüksek baskı kategorisinde yer almaktadır. Kalıbında alçakta kalan kısımlara mürekkep gelmezken yüksekte kalan mürekkepli kısımların baskı altı malzemesine preslenmesi sonucunda baskı oluşturulmaktadır. Ambalaj sanayiinde en fazla kullanılan baskı tekniği flekso baskıdır. Alışveriş poşetleri, ambalaj etiketleri, paketleme kâğıdı, pet şişe üstü etiketleme, oluklu mukavva gibi ürünler için yaygın olarak tercih edilmektedir.
- Flekso baskı makinası; perforaj, kesim, tabakalama gibi farklı amaçlı işler de sunabilmektedir.
- Tifdruk baskı, özgün baskıda kullanılan gravür tekniğinin ticari biçimi olarak adlandırılmaktadır.* Tifdruk baskı tekniğinde oyma baskı kalıbı kullanılmaktadır. Böylece oyulmuş çukur yüzeylere dolan mürekkep, baskı altı malzemesine aktarılmaktadır. Bu teknik ile genellikle, duvar kâğıtları, değerli kâğıtlar (pul, para vb.), ambalaj ve etiket basımları gerçekleştirilmektedir. Genellikle yüksek tirajlı işler için tercih edilmektedir.
- Ofset baskı, düz baskı teknikleri içerisinde yer almaktadır. Mürekkebi alan ve almayan kısımlar arasında bir yükselti farkı bulunmamaktadır. Ofset baskının temelleri litografi yani taş baskı tekniğine dayanmaktadır. Litografinin ticari biçimi olarak bilinmektedir. Su ve yağ tepkimesine dayalı bir çalışma prensibi bulunmaktadır.
- Ofset baskı tekniği ile hem bobin hem de tabaka kâğıda baskı yapılabilir. Sürekli rotatif (web ofset) ve tabaka beslemeli (tabaka ofset) baskılar bu tekniğin kullanım biçimleridir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Çoğunlukla fleksbıl denilen cips, jelibon, çorba, çikolata, dondurma vb. esnek ambalajlarda kullanılan baskı tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Serigrafi
 - b) Ofset
 - c) Flekso
 - d) Tipo
 - e) Tifdruk
2. Aşağıdaki baskı tekniklerinden hangisi ile hem bobin hem de tabaka kâğıda baskı yapılabilmektedir?
 - a) Ofset
 - b) Tipo
 - c) Serigrafi
 - d) Flekso
 - e) Tifdruk
3. Aşağıdakilerden hangisi, “tasarım ögesini üzerinde barındıran herhangi bir yüzeyi” ifade eden kavramdır?
 - a) Baskı
 - b) Yüksek baskı
 - c) LUP
 - d) Tram
 - e) Baskı altı malzemesi
4. “Mısırdan üretilmeye başlayan, daha çok Nil nehrinin kenarlarında yetişen ve kamışa benzeyen bitkisinden üretilen kalın bir kâğıt çeşididir.”
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) Papirüs
 - b) Craft
 - c) Parşömen
 - d) Bristol
 - e) Otokopi
5. Mühürler ilk olarak nerede kullanılmaya başlanmıştır?
 - a) Avrupa
 - b) Mısır
 - c) Amerika
 - d) Mezopotamya
 - e) Anadolu

6. Aşağıdakilerden hangisi, baskı öncesi hazırlık sürecinde, tasarımcının bilmesi ve uygulaması gereken unsurlar arasında yer almaz?
- Kesim çizgileri ve taşıma paylarının hazırlanması
 - Konstrüksiyon tasarımı
 - Montaj
 - Baskı kalıbı hazırlama
 - CTP
7. Aşağıdakilerden hangisi yüksek baskı kategorisinde yer alan baskı tekniklerinden biridir?
- Ofset baskı
 - Flekso baskı
 - Tifdruk baskı
 - Serigrafi baskı
 - Tabaka ofset baskı
8. Tarihte en eski basım tekniği olarak bilenen baskı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
- Web ofset
 - Tipo
 - Flekso
 - Gravür
 - Serigrafi
9. “..... adı verilen sistemle baskı kalıbı hazırlanan baskı tekniğiyle, eskiden kullanılan renk ayrımı, film çıkışı, kalıp pozlama ve montaj işlemleri, günümüzde devreden çıkmıştır.
- Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
- Tram/Flekso
 - Bobin/ Web ofset
 - Serigrafi/CTP
 - Traj/Tipo
 - CTP/Ofset
10. Aşağıdakilerden hangisi metal yerine kauçuk baskı kalıbı kullanan bir baskı tekniğidir?
- Tifdruk
 - Tipo
 - Flekso
 - Ofset
 - Serigrafi

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.e, 4.a, 5.d, 6.e, 7.b, 8.b, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akdoğan, E.A. (2006). *Basılı Ürünlerin İncelenerek Üzerine Uygulanan Baskı Tekniklerinin Belirlenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
- Ambrose, G., Harris, P. (2012). *Görsel Baskı Öncesi Hazırlık ve Üretim Sözlüğü*. İstanbul: Literatür Yayınları.
- Ambrose, G., Harris, P. (2014). *Grafik Tasarımda Baskı ve Sonlandırma*. İstanbul: Literatür Yayınları.
- Ambrose, G., Harris, P. (2014). *Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü*. 2. Basım. İstanbul: Literatür Yayınları.
- Artopol. (t.y.). Baskı sanatı nedir? 6 Aralık 2022 tarihinde <https://www.artopol.com/sayfa/baski-sanati-nedir> adresinden erişildi.
- Aydemir, C. (1999). *Heat-Set Ofset Mürekkeplerinin Buhar Basıncı Yöntemiyle İdeal Kuruma Sıcaklığının Belirlenmesi*. Marmara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
- Becer, E. (2014). *Ambalaj Tasarımı*. Ankara: Dost Yayınları.
- Ceylan, İ.G. (2015). *Grafik Tasarım Eğitiminde Üretim Teknikleri ve Baskı Öncesi Hazırlık Bilgilerinin Gerekliliği*. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akademik Bakış Dergisi. Sayı:15, ISSN:1694-528X.
- Çoruhlu, Y. (2020). *Türk Mitolojisinin Ana Hatları*. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş. Yayınevi.
- Çoşkun, H. (2013). *Grafik Tasarım Açısından Fleksible Ambalaj Baskılarında Flekso Baskı Tekniğinin Kullanımı*. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
- Demirel İnal, E.A. (2021) *Gıda Ambalajlarında Kullanılan Endüstriyel Baskı Teknikleri*. Konya: NEU Yayınları.
- Dönertaş, Ayşen. (2020). *Mühr-ü Süleyman Nedir? Süleyman Mührü Sembolünün Anlamı Ve Özellikleri*. 3 Aralık 2022 tarihinde <http://blog.tesbihcibaba.com.-tr/2020/11/18/muhr-u-suleyman-nedir/> adresinden erişildi.
- Gençoğlu, E.N. (1999). *Karton ve Oluklu Mukavva Ambalaj Üretiminde Optimizasyon*. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
- İlisulu, T.İ. (2019). Bir Meslek Olarak “Ambalaj Tasarımı”. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, (24), 195-207. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatve-tasarim/issue/51009/665640>.
- Kınık, Mustafa. (2005). *Grafik Tasarım ve Üretim Teknolojileri*. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

- Kınık, M. (2015). Grafik Tasarım tarih ve teknoloji. 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
- MEB. (2011). Matbaa Teknolojisi. Ofsette Çok Renkli Baskı I. 5 Aralık 2022 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ofsette%20%C3%87ok%20Renkli%20Bask%C4%B1%201.pdf adresinden erişildi.
- MEGEP. (2007). Matbaa Alanı Tifdruk Makinesinin Üretime Hazırlığı. Ankara. 5 Aralık 2022 tarihinde <https://www.cahilim.com/pdf/matbaa/tifdruk-makinesinin-hazirligi.pdf> adresinden erişildi.
- Özkan Klişe (2022). 4 Aralık 2022 tarihinde <https://ozkanklise.com.tr/uretim> adresinden erişildi.
- Polat, A. A. (2018). Ambalaj Tasarımında Kalıp İçi Etiketleme (Iml) Teknolojisi. Konya Sanat Dergisi. Sayı:1.
- Polat, H. H. (2018). Endüstriyel Baskı Teknikleri Ve Dijital Baskı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 81.
- Printingcenterusa.com. (2022), 14 Aralık 2022 tarihinde <https://web.printingcenterusa.com/blog/bid/335149/digital-printing-vs-offset-printing> adresinden erişildi.
- Teknomatsan. (2007). JB 3/4 Otomatik Serigrafi Baskı. 5 Aralık 2022 tarihinde <https://teknomatsan.com/tr/urunlerimiz/serigrafi/jb-3-4-otomatik-serigrafi-baski> adresinden erişildi.
- Uçar. T.F. (2017). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Tıngır, M., Tarlakazan, E. (2022). Özgün Baskı Resim Tekniğinden 3D Baskı Teknolojisine Geçiş. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. ISSN: 1309-9302 / dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad.
- Tunçel, O. (2019). Dijital Çağda Baskı Teknolojileri. Sanat ve Tasarım Dergisi, (23). e-ISSN 2149 – 6595.